

2026
MATH CP
PAPER Paper 1

請在此貼上條碼標籤。

考生編號

--	--	--	--	--	--	--	--

香港中學文憑試 數學 必修部分 — 試卷一（模擬卷）

PAPER Paper 1

題目答案簿

135 分鐘 (2.25 小時)

本卷總分：105

指示

本試卷分為三部分：甲部(1)、甲部(2)及 乙部。所有答案須詳列步驟。除特別指明外，數值答案須為準確值或準確至三位有效數字。本試卷的圖形不一定依比例繪畫。

甲部(1) (35 marks)

1. 化簡 $\frac{p^7q^{-2}}{(p^{-1}q)^3}$ ，並以正指數表示答案。

2. 使 h 成為公式 $\frac{3h+2}{2h-5} = k$ 的主項。

3. (a) 若一包糖的重量在準確至最接近的 20 g 時量得為 340 g，則該包糖稱為合格。求一包合格糖的最小可能重量。
- (b) 現有 5 包合格糖。該 5 包糖的總重量有可能為 1740 g 嗎？試解釋你的答案。

(3 分)

4. (a) 因式分解 $16x^2 - 24xy + 9y^2$ 。
(b) 因式分解 $16x^2 - 24xy + 9y^2 + 8x - 6y$ 。

(4 分)

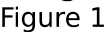
5. 一部熨斗以其標價的 20% 折扣售出。售出該熨斗後，利潤為 \$240 而百分利潤為 30%。求該熨斗的標價。

(4 分)

6. (a) 考慮複合不等式 $-2(x+1) \geq x-11$ 且 $4x+1 > x-5$ (*) 。解 (*) 。
(b) 寫出滿足 (*) 的最大整數。

(4 分)

- (4 分)



((b)) 若 $\angle ABC = 104^\circ$ 及 $\angle BCD = 88^\circ$ ，求 $\angle BAD$ 。

(5 分)

Stem (tens)	Leaf (units)
1	3 6 9
2	2 5 a
3	1 4 b
4	0 3

(a) 圖二中的莖葉圖顯示某會所 11 名會員的年齡分佈。已知該分佈的中位數及四分位數間距分別為 27 及 16。求 a 及 b 。

(b) 求該分佈的平均數及標準差。

(c) 現有一名 43 歲的會員離開該會所。求該分佈的中位數的改變。

(7 分)

- (7 分)

13. (a) 有兩個相似的實心金屬正圓錐。較小的圓錐與較大的圓錐的體積比為 $8:27$ 。較大的圓錐的底半徑及高分別為 18 cm 及 8 cm 。以 π 表示較小的圓錐的體積。
- (b) 該兩個圓錐被熔解並重鑄成一個底半徑為 4 cm 的實心正圓柱。求該圓柱的高。
- (c) 有人聲稱該圓柱的曲面面積大於較大圓錐的曲面面積。你是否同意？試解釋你的答案。

(7 分)

14. ((a)) 圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 - 20x - 16y + 139 = 0$ 。以 G 表示 C 的圓心。求 G 的坐標及 C 的半徑。
- ((b)) 點 H 的坐標為 $(22, 8)$ 。求 G 與 H 之間的距離。
- ((c)) 設 P 為 C 上的動點。當 $\triangle GHP$ 的面積最大時，描述 GH 與 GP 之間的幾何關係。
- (i)
- ((c)) 求此時 $\triangle GHP$ 的周界。
- (ii)

(7 分)

乙部 (35 marks)

15. (a) 一個盒子內有 8 個紅球、4 個綠球及 3 個黃球。現從盒中同時隨機抽出 4 個球。求所抽出的球中剛好有 2 個紅球的概率。
- (b) 求所抽出的球中至少有 1 個紅球及至少有 1 個黃球的概率。

(6 分)

17. ((a)) 設 $A(n)$ 為某等差數列的第 n 項。已知 $A(3) = 19$ 及 $A(8) = 44$ 。求 $A(n)$ 。
- ((b)) 求 $A(1) + A(2) + \cdots + A(45)$ 。
- ((c)) 設 $G(n)$ 為某等比數列的第 n 項，其首項為 $A(2)$ 而公比為 2 。求最小的 n 值，使 $G(1) + G(2) + \cdots + G(n) > A(1) + A(2) + \cdots + A(45)$ 。

(6 分)

((a)) 圖三所示為一個正四角錐 $VABCD$ ，其正方形底面 $ABCD$ 的邊長為 10 cm ，而該四角錐的高為 12 cm 。設 M 為 BC 的中點， O 為 $ABCD$ 的中心。求 VM 。

((b)) 求平面 VBC 與底面 $ABCD$ 之間的夾角。

((c)) 設 N 為 AD 的中點。有學生聲稱平面 VBC 與平面 VAD 之間的夾角大於 45° 。你是否同意？試解釋你的答案。

19. (a) 圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$ 。以 G 表示 C 的圓心。求 G 的坐標及 C 的半徑。
- (b) 設直線 L: $3x + 4y - 50 = 0$ 。證明 L 是 C 的切線，並求切點 T 的坐標。
- (c) 以 O 表示原點。有人聲稱 OT 是 C 的直徑。你是否同意？試解釋你的答案。
- (d) 設 P 為 C 上的動點，且 P 異於 O 及 T。以 S 表示 $\triangle OPT$ 的面積。求 S 的最大值。

(9 分)

全卷完